

Notas de Aula

Transformações contínuas

Mario C. Bertin
Instituto de Física – Universidade Federal da Bahia

13 Transformações contínuas

Na aula anterior, formulamos o princípio variacional de Weiss–Schwinger e vimos como termos de fronteira surgem naturalmente quando se admitem variações mais gerais da ação. Daremos agora um passo complementar: estudar as transformações contínuas do sistema e a estrutura geométrica e algébrica associada a elas.

Nosso objetivo nesta aula será introduzir transformações infinitesimais em $\mathbb{Q}^n$, analisar a estrutura de alguns grupos de transformações relevantes e explicitar seus geradores infinitesimais. Na aula seguinte, usaremos esse formalismo para discutir simetrias da ação e leis de conservação.

13.1 Transformações contínuas em $\mathbb{Q}^n$

Transformações de coordenadas no espaço de configuração $\mathbb{Q}^n$ deixam a dinâmica invariante, como vimos no capítulo 2 destas notas. Esse fato é de grande importância para a construção geométrica da dinâmica clássica, pois as quantidades físicas relevantes devem ser invariantes por difeomorfismos em $\mathbb{Q}^n$. Entre essas quantidades, estão vetores, covetores, tensores e diversas formas diferenciais. Transformações de coordenadas são exemplos de transformações passivas em $\mathbb{Q}^n$, isto é, transformações que modificam apenas o pano de fundo da dinâmica. Uma transformação passiva em $\mathbb{Q}^n$ altera apenas o sistema de coordenadas e, por consequência, as bases de vetores e covetores em $\mathbf{T}\mathbb{Q}^n$, modificando suas componentes de maneira determinada.

Por outro lado, existem transformações ativas, que levam um ponto a outro do espaço de configuração. Na maioria dos casos, uma transformação ativa possui um análogo passivo.

No capítulo 4, vimos um exemplo de transformações ativas em $\mathbb{Q}^n$. Dada uma curva $\gamma : q^i = q^i(t)$, sua primeira variação em relação a uma curva de comparação $\bar{\gamma} : \bar{q}^i = \bar{q}^i(\bar{t})$ é escrita por

$$\delta t = \bar{t} - t, \quad \delta q^i = \bar{q}^i(\bar{t}) - q^i(t), \quad (13.1)$$

que pode ser escrita na forma de uma transformação ativa

$$t \rightarrow \bar{t} = t + \delta t, \quad (13.2a)$$

$$q^i(t) \rightarrow \bar{q}^i(\bar{t}) = q^i(t) + \delta q^i(t, q^i). \quad (13.2b)$$

Se ambas as curvas pertencerem a uma vizinhança aberta, as transformações acima serão infinitesimais. Na prática, desejamos que elas representem uma deformação contínua de γ em $\bar{\gamma}$. Trata-se, portanto, de exemplos de transformações contínuas.

A forma mais geral de uma transformação contínua em $\mathbb{Q}^n$ é definida por um conjunto de $m + 1$ parâmetros (λ^0, λ^a) , em que $a = 1, \dots, m$. Com esses parâmetros, definimos as transformações

$$t \rightarrow \bar{t} = \bar{t}(\lambda^0), \quad q^i \rightarrow \bar{q}^i(\bar{t}, \lambda^a) = \bar{q}^i(\lambda^0, \lambda^a), \quad (13.3)$$

com as seguintes condições:

1. As funções $\bar{t}(\lambda^0)$ e $\bar{q}^i(\lambda^0, \lambda^a)$ devem ser analíticas nas variáveis independentes.
2. As transformações devem ser conexas à identidade, ou seja,

$$(\lambda^0, \lambda^a) \rightarrow 0 \implies \bar{t} \rightarrow t \text{ e } \bar{q}^i(\bar{t}) \rightarrow q^i(t). \quad (13.4)$$

Sendo analíticas, as variáveis transformadas podem ser expandidas em séries de Taylor:

$$\bar{t} = t + \left. \frac{d\bar{t}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0 + \mathcal{O}(\lambda^2), \quad (13.5a)$$

$$\bar{q}^i = q^i + \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0 + \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^a} \right|_{\lambda=0} \lambda^a + \mathcal{O}(\lambda^2). \quad (13.5b)$$

Retendo apenas os termos de primeira ordem, obtemos

$$\bar{t} = t + \left. \frac{d\bar{t}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0, \quad (13.6a)$$

$$\bar{q}^i = q^i + \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^0} \frac{d\bar{t}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0 + \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^a} \right|_{\lambda=0} \lambda^a = q^i + \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^0} \frac{d\bar{t}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0 + \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^a} \right|_{\lambda=0} \lambda^a \quad (13.6b)$$

Nessas expressões, definimos

$$\delta t \equiv \left. \frac{d\bar{t}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0, \quad \bar{\delta} q^i \equiv \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^a} \right|_{\lambda=0} \lambda^a. \quad (13.7)$$

Assim,

$$\bar{q}^i = q^i + \dot{q}^i \delta t + \bar{\delta} q^i. \quad (13.8)$$

Neste caso, vemos que a forma final da transformação é

$$\delta q^i = \bar{\delta} q^i + \delta t \frac{dq^i}{dt}, \quad (13.9)$$

com

$$\bar{q}^i = q^i + \delta q^i, \quad \bar{t} = t + \delta t, \quad (13.10)$$

em que

$$\delta t = \left. \frac{d\bar{t}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0, \quad \delta q^i = \dot{q}^i \left(\left. \frac{d\bar{t}}{d\lambda^0} \right|_{\lambda=0} \lambda^0 \right) + \left. \frac{d\bar{q}^i}{d\lambda^a} \right|_{\lambda=0} \lambda^a. \quad (13.11)$$

Portanto, transformações contínuas infinitesimais possuem a mesma forma analítica das primeiras variações. Em outras palavras, tratam-se de variações que dependem de um conjunto de parâmetros contínuos.

13.2 Evolução temporal

Vamos supor a transformação

$$\bar{t} = t + \delta t, \quad (13.12)$$

mas sem introduzir nenhuma transformação em q^i . Ainda assim, (13.12) implica em

$$\bar{q}^i = q^i + \delta t \dot{q}^i, \quad (13.13)$$

ou seja,

$$\delta q^i = \delta t \dot{q}^i. \quad (13.14)$$

Se $\delta t = dt$, então temos $dt = \bar{t} - t$ e $\delta q^i = dt \dot{q}^i = dq^i$, o que determina a evolução temporal dos pontos em $\mathbb{Q}^n$ em função do tempo.

Desejamos estudar as propriedades de composição das evoluções temporais. Primeiro, da

equação (13.13) temos

$$\bar{q}^i = q^i + \delta t \dot{q}^i = \bar{q}^i = q^i + \delta t \frac{d}{dt} q^i = \left(1 + \delta t \frac{d}{dt}\right) q^i. \quad (13.15)$$

Assim, podemos realizar uma evolução temporal ao atuar o operador diferencial

$$g_t \equiv 1 + \delta t \frac{d}{dt} \quad (13.16)$$

em q^i , ou seja,

$$\bar{q}^i = g_t q^i. \quad (13.17)$$

Dizemos que g_t é um elemento de uma álgebra de Lie. Sejam g_{t_1} e g_{t_2} dois operadores de evolução temporal. Notemos, primeiro, que a composição de duas evoluções temporais é uma evolução temporal:

$$\begin{aligned} q^i(t_0) &\rightarrow q^i(t_1) \rightarrow q^i(t_2) = g_{t_2} q^i(t_1) = g_{t_2} g_{t_1} q^i(t_0) \\ &= \left(1 + \delta t_2 \frac{d}{dt}\right) \left(1 + \delta t_1 \frac{d}{dt}\right) q^i \\ &= q^i + \delta t_1 \frac{d}{dt} q^i + \delta t_2 \frac{d}{dt} q^i + \delta t_2 \frac{d}{dt} \left(\delta t_1 \frac{d}{dt} q^i\right). \end{aligned}$$

Como o último termo é quadrático em δt , retemos apenas os primeiros,

$$\bar{q}^i = q^i + \delta t_1 \frac{d}{dt} q^i + \delta t_2 \frac{d}{dt} q^i = q^i + (\delta t_1 + \delta t_2) \dot{q}^i = q^i + \delta t \dot{q}^i, \quad (13.18)$$

em que $\delta t = \delta t_1 + \delta t_2$. Segundo, a ordem da composição não altera o resultado final:

$$g_{t_2} g_{t_1} q^i = g_{t_1} g_{t_2} q^i \implies [g_{t_1}, g_{t_2}] = 0, \quad (13.19)$$

então dizemos que a álgebra da evolução temporal é abeliana.

Em terceiro lugar, a composição de k evoluções temporais é dada por

$$U(\Delta t) = \prod_{p=1}^k g_{t_p} = (g_t)^k = \left(1 + \delta t \frac{d}{dt}\right)^k, \quad (13.20)$$

quando todos os δt forem iguais. No limite para $k \rightarrow \infty$, temos

$$U(\Delta t) = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \delta t \frac{d}{dt}\right)^k = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\Delta t}{k} \frac{d}{dt}\right)^k = \exp \left[\Delta t \frac{d}{dt} \right], \quad \Delta t = t - t_0. \quad (13.21)$$

Este processo é conhecido como exponenciação da álgebra da evolução temporal, e dá origem a uma transformação finita, com Δt finito, e não infinitesimal. Trata-se simplesmente do operador que descreve a evolução temporal de um instante t_0 até t . Dizemos que $U(\Delta t)$ é um elemento de um grupo de transformações, neste caso o grupo de evolução temporal.

No argumento da exponencial, aparece o campo vetorial

$$X_t = \frac{d}{dt} = \dot{q}^i \partial_i, \quad (13.22)$$

que acompanha o termo Δt . Na forma infinitesimal, temos

$$g_t = 1 + \delta t X_t = 1 + \delta t \dot{q}^i \partial_i = 1 + \delta q^i \partial_i. \quad (13.23)$$

O campo vetorial X_t é denominado gerador da evolução temporal.

13.3 Translações

Vamos supor a transformação

$$q^i(t) \rightarrow \bar{q}^i(t) = q^i(t) + a^i, \quad a^i \in \mathbb{R}. \quad (13.24)$$

Essa operação é chamada translação, pois desloca um ponto para outro de $\mathbb{Q}^n$ a tempo constante. Neste caso,

$$\delta t = 0, \quad \delta q^i = a^i. \quad (13.25)$$

Duas translações resultam em uma translação, ou seja,

$$q^i \rightarrow \bar{q}^i = q^i + a^i \rightarrow \tilde{q}^i = \bar{q}^i + b^i = q^i + a^i + b^i = q^i + c^i,$$

em que

$$c^i = a^i + b^i.$$

Portanto, translações também formam um grupo. A natureza do grupo é a mesma da evolução temporal: a ordem da composição não altera a translação total. Dizemos que um grupo cuja ordem da composição não importa é um grupo abeliano.

O operador infinitesimal que representa a operação de translação pode ser deduzido pela igualdade

$$\bar{q}^i = q^i + a^i = q^i + a^j \frac{\partial q^i}{\partial q^j} = \left(1 + a^j \frac{\partial}{\partial q^j} \right) q^i,$$

ou seja,

$$g_q \equiv 1 + a^i \frac{\partial}{\partial q^i} = 1 + \delta q^i \frac{\partial}{\partial q^i}, \quad (13.26)$$

que tem a mesma forma da evolução temporal, exceto que neste caso, $\delta q^i = a^i$. O operador g_q é um elemento da álgebra de translações, que também é abeliana, ou seja,

$$[g_{q_1}, g_{q_2}] = 0. \quad (13.27)$$

A composição de k translações iguais resulta em

$$\bar{q}^i = \left(1 + \delta q^j \frac{\partial}{\partial q^j} \right)^k q^i,$$

que no limite $k \rightarrow \infty$ torna-se

$$\bar{q}^i = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \delta q^j \frac{\partial}{\partial q^j} \right)^k q^i = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\Delta q^j}{k} \frac{\partial}{\partial q^j} \right)^k q^i = \exp \left[\Delta q^j \frac{\partial}{\partial q^j} \right] q^i = G_q q^i, \quad (13.28)$$

em que

$$G_q = \exp \left[\Delta q^j \frac{\partial}{\partial q^j} \right] \quad (13.29)$$

é um elemento do grupo de translações. Os operadores diferenciais

$$P_i \equiv \frac{\partial}{\partial q^i} \quad (13.30)$$

são os geradores das translações.

13.4 Rotações

O grupo de rotações merece maior atenção por constituir um exemplo não abeliano. Quando o espaço de configuração $\mathbb{Q}^n$ é equipado com uma métrica euclidiana, toda rotação pode ser descrita pela relação

$$\bar{q}^i = R^i_j q^j, \quad (13.31)$$

em que R é uma matriz ortogonal $n \times n$ de determinante 1. O grupo de rotações em n dimensões é chamado $SO(n)$, o grupo ortogonal especial, que é isomórfico ao espaço das matrizes ortogonais de determinante unitário. Uma propriedade das transformações ortogonais é a preservação da norma dos vetores e da métrica de $\mathbb{Q}^n$.

Consideremos o exemplo tridimensional e, inicialmente, uma rotação passiva em torno do

eixo $\hat{\mathbf{z}}$ com ângulo θ . A matriz desta transformação é dada por

$$R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13.32)$$

Para $\theta \ll 1$, podemos aproximar essa matriz por sua forma infinitesimal de primeira ordem

$$r_z(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & -\theta & 0 \\ \theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\theta & 0 \\ \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \equiv \mathbf{1} + \theta \mathbf{T}_z, \quad (13.33)$$

em que

$$\mathbf{T}_z \equiv \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.34)$$

Nos outros eixos, temos

$$r_x(\theta) = \mathbf{1} + \theta \mathbf{T}_x, \quad r_y(\theta) = \mathbf{1} + \theta \mathbf{T}_y, \quad (13.35)$$

em que

$$\mathbf{T}_x \equiv \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{T}_y \equiv \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.36)$$

As matrizes $\mathbf{T}_a$ são os geradores de rotações em três dimensões; em particular, identificamos $\mathbf{T}_1 \equiv \mathbf{T}_x$, $\mathbf{T}_2 \equiv \mathbf{T}_y$ e $\mathbf{T}_3 \equiv \mathbf{T}_z$.

Uma rotação geral em três dimensões contém três parâmetros independentes, que podem ser reunidos em um vetor $\boldsymbol{\theta} \equiv (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$. Na forma infinitesimal, temos

$$r(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{1} + \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{T} = \mathbf{1} + \theta^a \mathbf{T}_a = \mathbf{1} + \theta^1 \mathbf{T}_1 + \theta^2 \mathbf{T}_2 + \theta^3 \mathbf{T}_3. \quad (13.37)$$

Dizemos que o objeto

$$W = \theta^a \mathbf{T}_a = \begin{pmatrix} 0 & -\theta_3 & \theta_2 \\ \theta_3 & 0 & -\theta_1 \\ -\theta_2 & \theta_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (13.38)$$

é um elemento da álgebra de Lie de $SO(3)$, denotada pelo símbolo $\mathfrak{so}(3)$. A identidade $\mathbf{1}$ e os geradores $\mathbf{T}_a$ formam uma base para a álgebra $\mathfrak{so}(3)$. A relação de comutação de $\mathfrak{so}(3)$ é

facilmente calculada por

$$[\mathbf{T}_a, \mathbf{T}_b] = \epsilon_{ab}^{c} \mathbf{T}_c, \quad (13.39)$$

o que caracteriza a álgebra como não abeliana.

A exponenciação da álgebra é direta, dada por

$$R(\theta^a) = \exp[\theta^a \mathbf{T}_a]. \quad (13.40)$$

Vamos definir

$$\theta \equiv \sqrt{\boldsymbol{\theta}^2} = |\boldsymbol{\theta}|, \quad \mathbf{u} \equiv \boldsymbol{\theta} / |\boldsymbol{\theta}|.$$

A forma geral de um elemento do grupo é dada por

$$R = \begin{pmatrix} c + (1-c)u_1u_1 & (1-c)u_1u_2 - su_3 & (1-c)u_1u_3 - su_2 \\ (1-c)u_1u_2 - su_3 & c + (1-c)u_2u_2 & (1-c)u_2u_3 - su_1 \\ (1-c)u_1u_3 - su_2 & (1-c)u_2u_3 - su_1 & c + (1-c)u_3u_3 \end{pmatrix}, \quad (13.41)$$

em que

$$c \equiv \cos \theta, \quad s \equiv \sin \theta. \quad (13.42)$$

Voltemos agora ao caso euclidiano do espaço de configuração $\mathbb{Q}^n$. Uma rotação finita é descrita por

$$\bar{q}^i = R^i_j q^j, \quad (13.43)$$

enquanto a rotação infinitesimal tem a forma

$$\bar{q}^i(\alpha) = q^i + \delta q^i(\alpha) = q^i + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial \bar{q}^i}{\partial \alpha^{ab}} \right|_{\alpha=0} \alpha^{ab}, \quad (13.44)$$

em que α^{ab} são as componentes de uma matriz $n \times n$ antissimétrica, com $m = (n^2 - n)/2$ componentes independentes. Dizemos que m é o número de parâmetros independentes necessários para parametrizar a transformação infinitesimal, a qual deve ter a forma

$$\bar{q}^i(\alpha) = q^i + \alpha^i_j q^j. \quad (13.45)$$

Neste caso,

$$\delta q^i = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial \bar{q}^i}{\partial \alpha^{ab}} \right|_{\alpha=0} \alpha^{ab} = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial \bar{q}^i}{\partial \alpha^{ab} \partial q^j} \right|_{\alpha=0} q^j \alpha^{ab}, \quad \text{assumindo linearidade em } \bar{q}.$$

Assim, definimos os geradores

$$(T_{ab})^i{}_j \equiv \left. \frac{\partial \bar{q}^i}{\partial \alpha^{ab} \partial q^j} \right|_{\alpha=0}, \quad (13.46)$$

de modo que

$$\frac{1}{2} (T_{ab})^i{}_j q^j \alpha^{ab} = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial \bar{q}^i}{\partial \alpha^{ab} \partial q^j} \right|_{\alpha=0} q^j \alpha^{ab} = q^j \alpha^i{}_j. \quad (13.47)$$

A solução da equação anterior é

$$(T_{ab})^i{}_j \equiv \delta_{aj} \delta_b^i - \delta_{bj} \delta_a^i, \quad \text{geradores na representação adjunta.} \quad (13.48)$$

13.5 Resumo final

Nesta aula, introduzimos transformações contínuas no espaço de configuração e mostramos como sua forma infinitesimal se relaciona diretamente com o conceito de primeira variação. A evolução temporal, as translações e as rotações apareceram, nesse contexto, como exemplos fundamentais de transformações dotadas de geradores infinitesimais bem definidos.

Também analisamos as propriedades algébricas dessas transformações, destacando o caráter abeliano da evolução temporal e das translações, bem como o caráter não abeliano do grupo de rotações. Na próxima aula, aplicaremos essa linguagem ao estudo de funcionais invariantes, das simetrias da ação e do teorema de Noether.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.